

TABEL PENGUJIAN

===PROGRAM 3===

PYTHON :

No	Input a	Input b	Input c	Hasil yang Diharapkan	Hasil Program	Status
1	1	-5	6	$x_1 = 3, x_2 = 2$	$x_1 = 3.0, x_2 = 2.0$	Berhasil
2	1	2	1	$x_1 = -1, x_2 = -1$	$x_1 = -1.0, x_2 = -1.0$	Berhasil
3	1	2	5	Akar imajiner	Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner	Berhasil

```
import math

# Input koefisien
a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

# Validasi
if a == 0:
    print("Error: Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat.")
else:
    diskriminan = b**2 - 4*a*c

    if diskriminan < 0:
        print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.")
    else:
        x1 = (-b + math.sqrt(diskriminan)) / (2*a)
        x2 = (-b - math.sqrt(diskriminan)) / (2*a)

        print(f"Akar pertama (x1) = {x1}")
        print(f"Akar kedua (x2) = {x2}")

... Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -5
Masukkan nilai c: 6
Akar pertama (x1) = 3.0
Akar kedua (x2) = 2.0
```



```
import math

# Input koefisien
a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

# Validasi
if a == 0:
    print("Error: Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat.")
else:
    diskriminan = b**2 - 4*a*c

    if diskriminan < 0:
        print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.")
    else:
        x1 = (-b + math.sqrt(diskriminan)) / (2*a)
        x2 = (-b - math.sqrt(diskriminan)) / (2*a)

        print(f"Akar pertama (x1) = {x1}")
        print(f"Akar kedua (x2) = {x2}")
```

```
... Masukkan nilai a: 1
    Masukkan nilai b: 2
    Masukkan nilai c: 1
    Akar pertama (x1) = -1.0
    Akar kedua (x2) = -1.0
```



```
import math

# Input koefisien
a = float(input("Masukkan nilai a: "))
b = float(input("Masukkan nilai b: "))
c = float(input("Masukkan nilai c: "))

# Validasi
if a == 0:
    print("Error: Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat.")
else:
    diskriminan = b**2 - 4*a*c

    if diskriminan < 0:
        print("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.")
    else:
        x1 = (-b + math.sqrt(diskriminan)) / (2*a)
        x2 = (-b - math.sqrt(diskriminan)) / (2*a)

        print(f"Akar pertama (x1) = {x1}")
        print(f"Akar kedua (x2) = {x2}")
```

```
... Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: 2
Masukkan nilai c: 5
Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.
```

R :

No	Input a	Input b	Input c	Hasil yang Diharapkan	Hasil Program	Status
1	1	-5	6	$x_1 = 3, x_2 = 2$	$x_1 = 3.0, x_2 = 2.0$	Berhasil
2	1	2	1	$x_1 = -1, x_2 = -1$	$x_1 = -1.0, x_2 = -1.0$	Berhasil
3	1	2	5	Akar imajiner	Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner	Berhasil

```
> cat("\n===== AFTER =====\n")

===== AFTER =====
> # AFTER
> a <- 1
> b <- -5
> c <- 6
> if (a == 0) {
+
+   cat("Error: Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat.\n")
+ } else {
+
+   diskriminan <- b^2 - 4*a*c
+   if (diskriminan < 0) {
+
+     cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
+   } else {
+
+     x1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+     x2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+
+     cat("Akar pertama (x1) =", x1, "\n")
+     cat("Akar kedua (x2) =", x2, "\n")
+   }
+ }
Akar pertama (x1) = 3
Akar kedua (x2) = 2
> |
```

```
> cat("\n===== AFTER =====\n")
```

```
===== AFTER =====
```

```
> # AFTER
```

```
> a <- 1
```

```
> b <- 2
```

```
> c <- 1
```

```
> if (a == 0) {
```

```
+ 
```

```
+   cat("Error: Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat.\n")
```

```
+ 
```

```
+ } else {
```

```
+ 
```

```
+   diskriminan <- b^2 - 4*a*c
```

```
+ 
```

```
+   if (diskriminan < 0) {
```

```
+ 
```

```
+     cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
```

```
+ 
```

```
+   } else {
```

```
+ 
```

```
+     x1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)
```

```
+     x2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)
```

```
+ 
```

```
+     cat("Akar pertama (x1) =", x1, "\n")
```

```
+     cat("Akar kedua (x2) =", x2, "\n")
```

```
+   }
```

```
+ }
```

```
Akar pertama (x1) = -1
```

```
Akar kedua (x2) = -1
```

```
> |
```

```
> cat("\n===== AFTER =====\n")

===== AFTER =====
> # AFTER
> a <- 1
> b <- 2
> c <- 5
> if (a == 0) {
+
+   cat("Error: Nilai a tidak boleh 0 karena bukan persamaan kuadrat.\n")
+
+ } else {
+
+   diskriminan <- b^2 - 4*a*c
+
+   if (diskriminan < 0) {
+
+     cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
+
+   } else {
+
+     x1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+     x2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+
+     cat("Akar pertama (x1) =", x1, "\n")
+     cat("Akar kedua (x2) =", x2, "\n")
+   }
+ }
Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.
> |
```